CAP ESP · TEST D'ENTRÉE · GÉNIE INFORMATIQUE

Derniers réglages

Tiré des vrais sujets de l'ESP (2017, 2019, 2022, 2024). À relire calmement, sans chercher à apprendre du nouveau.

4 × 20	2 h 30	≈ 1 min 50	0 vide
maths · français · anglais · physique-électricité	durée indiquée sur le sujet 2022	par question en moyenne	aucun malus annoncé : toujours cocher

Questions qui reviennent — maths

$\bar{z} + |z| = 6 + 2i$ — 17 · 22 · 24
$z = 8/3 - 2i$

$\int_{-1}^{1} x^3 e^{|x|}\,dx$ — 17 · 19 · 22
0 (fonction impaire)

Coefficient de x^7 dans $(x^2 - 1)(x + 1)^{11}$ — 19 · 22
$132 = C(11,5) - C(11,7)$

$z = (2 + 4i)/(2 - i)$ — 17 · 24
$z = 2i$: imaginaire pur

$(\cos x - 1)/\sqrt{(1 - x^2)}$ est définie sur — 19 · 24
$]-1 ; 1[$

$|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$ — 24
médiatrice de [AB]

$\lim (1 - 1/x)^{2x}$ en $+\infty$ — 19 · 22 · 24
e^{-2} ; et $(1 - 1/x)^{\alpha x} \to e^{-\alpha}$

$u_n = \int_0^1 t^n e^{-t}\,dt$ — 19 · 22
$1/(e(n+1)) \le u_n \le 1/(n+1)$

$4\int_1^e x \ln x\,dx$ — 19 · 24
$e^2 + 1$

Dérivée de $2^x + \ln(-x)$ — 19 · 24
$2^x \ln 2 + 1/x$

Rotation de centre i, d'angle $-\pi/3$ — 17 · 22
$z' = (1/2 - i\sqrt{3}/2)z - \sqrt{3}/2 + i/2$

$\sqrt{(x^2 - 2|x|)}$ définie sur — 24
$]-\infty ; -2] \cup [2 ; +\infty[\cup \{0\}$

Questions qui reviennent — physique et électricité

Ion $-2e$, $m = 2{,}65\times10^{-26}$ kg, $v = 5\times10^5$, $B = 0{,}1$ T, demi-cercle — 22 · 24
$t = \pi m/(|q|B) \approx 2{,}6$ µs

LC : 10 µF, 100 mH ; q = 400 µC quand i = 300 mA — 17 · 19
W = 12,5 mJ ; I_{max} = 0,5 A

Puissance de la force de Lorentz — 22 · 24
nulle : la force est perpendiculaire à la vitesse

Freinage : 800 kg, 90 → 54 km·h^{-1} en 5 s — 19
$a = 2$ m·s^{-2} ; F = 1 600 N

Solénoïde : 800 spires, 20 cm, 2 A, $\mu_0 = 1{,}25\times10^{-6}$ — 22 · 24
$B = \mu_0 NI/L = 10$ mT

R (Ω ; I_{max}) : (5 ; 0,6) (10 ; 0,4) (15 ; 0,3) — 17 · 19
Série : 9 V · Parallèle : 3 V et 3,3 W

Énergie : condensateur / bobine — 22 · 24
$q^2/(2C) = \frac{1}{2}CU^2$; $\frac{1}{2}Li^2$

Double amplitude d'un pendule simple — 19
période inchangée

Physique : ce que les sujets demandent vraiment

L'épreuve « Physique et Électricité » contient aussi de la mécanique, de la gravitation et du nucléaire.

ÉLECTRICITÉ

Puissance max fournie à R variable	R = r : $P = E^2/(4r)$
Tension aux bornes d'un générateur	U = E − rI ; récepteur U = E′ + r′I
Pouillet	I = E/(R + r)
Fil, ligne bifilaire	R = ρl/S avec l = 2 × longueur ; ρ en Ω·m
Résistance marquée R, P	$U_{max} = \sqrt{(PR)}$
Coût électrique	kW × h × prix du kWh
RC : moitié de la tension	t = τ ln 2 ; à t = τ : 63 %
Condensateurs	parallèle : somme ; série : $1/C = \Sigma 1/C_i$
R critique (fin des oscillations)	$R_c = 2\sqrt{(L/C)}$
Facteur de qualité	$Q = L\omega_0/R$, avec $R = U_m/I_m$ à la résonance
Impédance R-L	$Z = \sqrt{(R^2 + (L\omega)^2)}$
RL : équation, solution	$di/dt + i/\tau = E/L$; $i = E/(R + r)(1 - e^{-t/\tau})$
Sphère conductrice	V = kQ/r ⇒ ΔQ = rΔV/k
Solénoïde : auto-inductance	$L = \mu_0 N^2 S/l$ (N total)
B augmente pour une particule	rayon plus petit, vitesse inchangée

MÉCANIQUE, GRAVITATION, ATOME

$km \cdot h^{-1} \rightarrow m \cdot s^{-1}$	diviser par 3,6
Force constante	$F = m \cdot \Delta v/\Delta t$; énergie dissipée = $\frac{1}{2}mv^2$
Chute libre depuis h	$v = \sqrt{(2gh)}$; $t = \sqrt{(2h/g)}$
Portée / hauteur max	$v_0^2 \sin 2\alpha/g$ ($\propto v_0^2$) ; $(v_0 \sin \alpha)^2/(2g)$
Angle mesuré depuis la VERTICALE	$h = (v_0 \cos \theta)^2/(2g)$
Circulaire uniforme	$a = v^2/R$: v × 2 ⇒ a × 4 ; R × 2 ⇒ a ÷ 2
Poursuite depuis l'arrêt	$\frac{1}{2}at^2 = vt \Rightarrow t = 2v/a$
Croisement de deux mobiles	$t = \text{distance}/(v_1 + v_2)$
Pendule élastique	$E = \frac{1}{2}kX_m^2$; $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$; $v_{max} = \omega X_m$
Deux ressorts de part et d'autre	$k = k_1 + k_2$
Pendule simple	$T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$, indépendante de l'amplitude
Ressort vertical	allongement mg/k
Poids sur une autre planète	$g \propto M/R^2$
Kepler 2 ; géostationnaire	loi des aires ; h ≈ 36 000 km
α ; β^+ ; demi-vies	noyau d'hélium ; positon ; $N_0/2^n$
Photon ; seuil ; visible	$E = hc/\lambda$; $f_0 = W/h$; 400 à 800 nm
Puissance radioactive ; Δm	$P = A \cdot E$; $E = \Delta m \cdot c^2$, 1 u = $1{,}66 \times 10^{-27}$ kg
Effet photoélectrique	un photon absorbé, un électron émis

Le jour J

- **Arriver en avance**, avec la convocation, une pièce d'identité, des stylos et une montre.
- **Premier passage rapide** : les questions qui reviennent et les applications directes de formule. Marquer le reste.
- **Maths et physique d'abord** : coefficient 3 chacune.
- **Vérifier les unités** : cm → m, μ = 10^{-6}, m = 10^{-3}, km·h^{-1} ÷ 3,6. C'est le piège n° 1 des sujets de physique.
- **Question défectueuse** (aucune option juste, deux options identiques) : cocher la plus proche et passer, sans y perdre de temps.
- **Aucune case vide** : sans malus, répondre au hasard rapporte en moyenne 1 point sur 4.

Français : les règles qui sont tombées

Participe + infinitif
Elle s'est **senti** piquer (la guêpe pique) · Elle s'est **sentie** mourir (elle meurt) · les sornettes que j'ai **entendu raconter**

Pronominaux invariables
Les années se sont **succédé** · je me suis **rendu compte** · elle s'est **coupé** l'auriculaire, mais elle s'est **coupée** à l'auriculaire

Impératif sans s
Garde pour toi · **Essuie**-toi · Ne **morcelle** pas

Demi, aucun, tout
une **demi-heure** · **aucunes funérailles** (pluriel seul) · elle était **toute** fière

Avoir l'air
Ses cheveux ont l'air **desséchés** (chose : accord avec le sujet)

Mots seulement au pluriel
grègues, hardes, pierreries, saturnales, funérailles, peignures

Orthographe piégée
sibyllin · vermisseau · malocclusion · quolibet · céans · comté · réveille-matin · tic-tac · bled · balèze · plinthe

Expressions
au temps pour moi · se mettre **martel** en tête · **alter ego** · **ad vitam aeternam** · **entrer** dans les ordres · un point d'**ancrage**

Conjugaison
nous **plûmes**, nous **hâtâmes** · que nous **vouvoyions** · que j'**aie** moulu (subjonctif passé)

Accords d'adjectifs
elle m'a paru **pâlotte** · expressions **désuètes** · une jument **baie** · une rue mal **famée**

Anglais : ce qui revient

Indénombrables
advice, luggage, information, time, sugar, noise : **much**, **a little**, pas de s

Faux amis
currency (devise) · training (formation) · fees (frais) · eventually (finalement)

-ing ou base verbale
be used to **working** · stop **behaving** (arrêter) ≠ stop **to take** (pour) · had better **devote** · had rather **invest**

Conditionnel et connecteurs
If they **knew**, they would… · Had they known, they would **have**… · **thanks to** / **because of** + nom

Prépositions
thank **for** · proud **of** · care **about** · **on** the phone · **on** my way · congratulations **on**

Temps
last week → prétérit · since 9 → present perfect continu · « Listen! » → présent continu